PLATAFORMA NYMPHIA Inteligência Artificial Obstétrica Materno-Fetal	**DATA DE AUDITORIA:** 14/10/2026 **BUILD EM PRODUÇÃO:** v2.3.0 (Commit d449f8b)	**STATUS GERAL:** 100% OPERACIONAL **TESTES:** 79/79 Aprovados (100%)

Relatório Geral do Aplicativo: Funcionalidades, Pipelines e Fluxogramas do Sistema

Documentação Técnica Unificada • Engenharia de Software, Ciência de Dados, Protocolos Clínicos e Arquitetura Visual

1. Estado Atual da Aplicação em Produção (Pós-Auditoria de 14/10/2026)

A plataforma **Nymphia** (FastAPI + React PWA + PostgreSQL, deploy no Render em nymphia-global.onrender.com) passou por uma auditoria exaustiva de produção em 14 de outubro de 2026. Todos os pontos críticos que causavam indisponibilidade (502 Bad Gateway) e falhas de segurança foram sanados e validados por suítes de testes automatizados com 100% de aprovação.

Componente	Problema Diagnosticado	Ação Corretiva Executada	Status / Verificação
Boot & Porta (502)	Uvicorn travado na porta fixa 8000; Render exigia escutar na variável dinâmica $PORT (~45s hang).	Comando atualizado em Dockerfile para sh -c uvicorn --port ${PORT:-8000} --no-server-header.	**RESOLVIDO** Boot em 2.95s
Carregamento BERTimbau	Download síncrono dos pesos do Google Drive durante o healthcheck e na importação de rotas.	Desacoplado para segundo plano com flag NYMPHIA_CARREGAR_BERTIMBAU; fallback Febrasgo imediato.	**RESOLVIDO** Healthcheck em 1ms
Conexão Banco (DB Timeout)	Conexão com PostgreSQL sem timeout curto travava o processo sob latência de rede no Render.	Inserido connect_timeout=5 e pool_recycle=300 resiliente no SQLAlchemy.	**RESOLVIDO** PostgreSQL ativo
Rota /emergencia	500 por ForeignKeyViolation com gestante_id='anonima_publica'; front afirmava falsamente que avisou o médico.	Coluna anulável, gravação segura sem FK e front só exibe confirmação se 2xx e profissional_notificado=true.	**RESOLVIDO** 100% honesto / 192
Credenciais no Bundle	Painel 1-clique e senhas (senhaMaternidade123) em texto claro no arquivo .js público de 08/10.	Removido painel demo, purgadas credenciais do bundle e rotina de auto-rotação de senhas antigas no banco.	**RESOLVIDO** 0 matches no build
Vazamento Erro 500	Erros internos entregavam SQL completo, versão do SQLAlchemy, tabelas e parâmetros de consulta.	global_exception_handler sanitizado em produção com mensagem genérica e log seguro.	**RESOLVIDO** Sem vazamento de SQL
Superfície e Docs	OpenAPI e Swagger abertos com 80+ endpoints; simulação de webhook acessível externamente.	Docs desativados em produção; headers HSTS/CSP Report-Only aplicados; simulador removido do front.	**RESOLVIDO** Nota A+ em headers
Recuperação de Senha	Ausência completa de fluxo de redefinição de senha (perda irreversível de contas).	Criados endpoints /auth/esqueci-senha (token JWT 30m) e /auth/redefinir-senha com modal.	**RESOLVIDO** Anti-enumeração ativo

2. Mapeamento Geral de Funcionalidades por Módulo

A Nymphia opera como uma plataforma de tripla hélice do cuidado materno: conecta a **Gestante**, seu **Parceiro/Rede de Apoio** e o **Médico Obstetra**, respaldada por salvaguardas públicas do SAMU 192 e inteligência artificial clínica.

2.1. Módulo da Gestante (PWA Mobile-First)

• **Onboarding Clínico Estruturado**: Cálculo automático da Idade Gestacional (semanas + dias) e Data Provável do Parto (DPP) através da Regra de Nägele baseada na DUM. Validação estrita contra inconsistências (partos ≤ gestações).

• **Check-in Diário de Bem-Estar**: Coleta em 1 clique de humor, contagem de movimentos fetais (chutes) e sintomas físicos com carimbo de data/hora do servidor. Suporte a registro retroativo com detecção de desvios.

• **Acompanhamento Antropométrico MS/UFRJ**: Curvas oficiais do Ministério da Saúde e Universidade Federal do Rio de Janeiro para IMC Gestacional e Altura Uterina por semana de gravidez (percentis P10 a P90), com comunicação empática.

• **Central de Emergência e SOS SAMU 192**: Rota pública de salvaguarda que opera mesmo sem conexão ou deslogada (PWA Cache). Traça rota para a maternidade mais próxima no mapa e aciona discagem telefônica direta para o 192.

• **Chat Humanizado de Apoio com IA**: Esclarecimento de dúvidas gestacionais cotidianas integrado ao motor determinístico FEBRASGO para identificação instantânea de sinais de alarme.

• **Dispositivos e Sinais Vitais**: Registro manual e telemetria de Pressão Arterial (com validação fisiológica sistólica > diastólica) e Glicemia capilar em jejum e pós-prandial.

• **Gestão de Assinatura Mercado Pago**: Planos mensais, trimestrais e anuais com integração transparente de checkout, cartões e Pix via Sandbox e Produção.

• **Portal de Governança LGPD (Meus Dados)**: Exportação integral dos dados pessoais em formato JSON auditável e canal direto com o Encarregado de Proteção de Dados (DPO).

2.2. Módulo do Profissional de Saúde (Painel Clínico)

• **Autenticação Segura e Validação Online de CRM**: Verificação de regularidade do registro médico em tempo real junto ao Conselho Federal de Medicina (CFM) e Conselhos Regionais (CREMESP). Login direto utilizando número de CRM e UF.

• **Painel de Triagem Priorizada de Pacientes**: Listagem das gestantes vinculadas com ordenação dinâmica baseada em criticidade de risco. Pacientes com alertas recentes no check-in sobem imediatamente para o topo da fila.

• **Prontuário e Ficha Longitudinal**: Visualização unificada da evolução gestacional, histórico obstétrico prévio, linha do tempo de sintomas e gráfico de altura uterina/peso.

• **Gestão de Exames e Bloqueio de MIME Spoofing**: Recepção de laudos e ultrassonografias com validação de magic bytes para bloquear injeção de scripts disfarçados de imagem.

• **Custódia Médica CFM nº 1.821/2007**: Garantia de guarda legal obrigatória do prontuário por 20 anos, mesmo em caso de pedido de exclusão de conta pela gestante (art. 16 da LGPD).

2.3. Módulo do Parceiro / Rede de Apoio

• **Vínculo por Código Compartilhado**: Conexão segura através de código único de convite gerado no aplicativo da gestante (formato PARC-XXXXXX).

• **Acompanhamento de Sintomas e Orientações**: Dicas personalizadas para cada semana gestacional sobre como acolher a companheira e preparar a chegada do bebê.

• **Check-in por Procuração**: Possibilidade de o parceiro registrar o estado da gestante nos dias de indisposição, com gravação de auditoria explícita: [Check-in registrado pelo parceiro Nome].

• **Alerta Paralelo de Urgência**: Recepção imediata de notificação em caso de acionamento do botão SOS de emergência da gestante.

3. Pipeline Completo de Decisão de IA e Motor Clínico

A arquitetura analítica da Nymphia opera através de um pipeline em 5 estágios progressivos que combinam modelos determinísticos estritos, processamento neural de linguagem natural (PLN) e classificadores preditivos supervisionados treinados sobre microdados nacionais.

Estágio do Pipeline	Tecnologia / Motor	Regras e Processamento Clínico	Critério de Saída / Fallback
Estágio 1: Entrada & Normalização	Parser Fonético + Regex Léxico	Sanitização de caracteres, remoção de acentos e correção fonética de termos médicos populares ('enjouo', 'préção', 'colica').	Texto normalizado em minúsculas pronto para análise.
Estágio 2: Triagem FEBRASGO	Motor Determinístico de Regras (<1ms)	Interceptação instantânea de sinais de alarme críticos: sangramento genital ativo, cefaleia intensa súbita, perda de líquido amniótico, PA ≥ 140x90.	**Se alarme:** Dispara protocolo SAMU 192 e alerta vermelho no painel do obstetra.
Estágio 3: Consentimento Ético	Guarda CFM nº 2.454/2026	Verifica se a gestante exerceu o *Direito de Recusa de IA*. Se recusou, encerra o fluxo com conduta determinística pura sem usar predições estatísticas.	Conformidade obrigatória com autonomia da paciente.
Estágio 4: Processamento Neural	BERTimbau Base pt-BR (INT8 / 108M params)	Classificação em 6 classes emocionais: Ansiedade, Tristeza, Sobrecarga, Medo, Bem-Estar e Queixa Física.	**Fallback:** Se RAM restrita, comuta para classificador léxico-heurístico.
Estágio 5: Modelos Populacionais	6x Random Forest + Isolation Forest	Inferência paralela de riscos gestacionais (Pré-eclâmpsia, DMG, Eclâmpsia, ITU, Malformação, Fetal) e detecção de anomalias em sinais vitais.	Carimbo SaMD com disclaimers legais e priorização no painel médico.

Tabela de Métricas Reais e Hiperparâmetros dos Modelos (Regra Inviolável 1)

Modelo Preditivo	Base / Registros	Hiperparâmetros	Acurácia	Precisão	Recall	F1 Ponderado	Fator de Risco
Bem-Estar Fetal	SINASC (3.830.505)	trees:150, depth:14 min_leaf:5, balanced	0,985	0,985	0,985	0,984	Apgar 1º e 5º min < 7
Malformação	SINASC (3.830.505)	trees:150, depth:14 min_leaf:5, balanced	0,990	0,984	0,990	0,987	Anomalias congênitas
Pré-Eclâmpsia	SIH (210.148)	trees:150, depth:10 min_leaf:5, balanced	0,940	0,941	0,940	0,940	Hipertensão + Proteinúria
Eclâmpsia	SIH (210.148)	trees:150, depth:10 min_leaf:5, balanced	0,998	0,997	0,998	0,998	Convulsões obstétricas
Diabetes Gestacional	SIH (210.148)	trees:150, depth:10 min_leaf:5, balanced	0,986	0,980	0,986	0,983	Glicemia de jejum alterada
Infecção Urinária (ITU)	SIH (210.148)	trees:150, depth:10 min_leaf:5, balanced	0,954	0,005*	0,037	0,974	Risco de pielonefrite

**Nota Técnica sobre ITU: A precisão de 0,005 decorre da baixíssima prevalência de internações por ITU primária no SUS (0,46%). O F1 macro é 0,49 e a acurácia é 95,4%. O sistema compensa isso por regras clínicas que sinalizam queixas físicas imediatas.*

4. Especificação dos Workflows Operacionais

Detalhamento dos principais fluxos operacionais, protocolos de contingência e requisitos de governança da plataforma.

WORKFLOW 1: Fluxo Crítico de Emergência Obstétrica (SOS SAMU 192)

Etapa	Ator / Camada	Ação / Processamento Técnico	Salvaguarda / Regra Inviolável
1. Gatilho	Gestante (Online/Offline)	Toque no botão 'SOS Emergência' ou detecção de sinal de alarme crítico (sangramento, convulsão).	Acessível sem login e servida pelo cache do Service Worker.
2. Ação Principal	Interface / Navegador	Exibição proeminente do discador telefônico direto para o **SAMU 192** e rota no mapa para a maternidade.	Nunca substitui o serviço de socorro público emergencial.
3. Notificação Paralela	Backend API POST /emergencia/notificar	Se autenticada: grava coordenadas e histórico e notifica o obstetra. Se anônima: persiste com gestante_id=None sem estourar FK.	Operação envolvida em try/except resiliente com rollback automático.
4. Resposta e Feedback	Frontend PWA	Confirmação verde **SÓ** aparece se res.ok && profissional_notificado=true. Em modo anônimo, avisa honestamente que a equipe privada não está vinculada.	Se o servidor estiver fora ou responder erro, exibe alerta vermelho reforçando ligar para o 192 imediatamente.

WORKFLOW 2: Onboarding Obstétrico e Validação Clínica

Etapa	Entradas de Dados	Processamento e Regras Clínicas	Saída / Persistência
1. Coleta Inicial	DUM, DPP (opcional), idade, paridade (gestações, partos, cesáreas, perdas).	Validação cruzada de datas: DUM não pode ser futura nem anterior a 300 dias.	Bloqueia com HTTP 422 se dados forem biologicamente contraditórios.
2. Regra de Nägele	Data da Última Menstruação (DUM).	Se DPP não informada: DUM + 7 dias - 3 meses + 1 ano. Cálculo de semanas e dias gestacionais exatos.	DPP calculada e travada; se editada manualmente, ativa flag de auditoria.
3. Consistência Obstétrica	Total de gestações vs partos + perdas.	Validação estrita: partos_normais + partos_cesareos + perdas ≤ gestacoes_anteriores.	Garante a integridade do prontuário médico pré-natal.

WORKFLOW 3: Check-in Diário, Análise de Sintomas e Triagem do Médico

Passo	Origem / Ação	Lógica de Processamento e Triagem	Impacto no Painel Clínico
1. Registro	Gestante ou Parceiro via PWA.	Envio de humor (1-5), sintomas selecionados, movimentos fetais e relato textual livre.	Timestamp gravado pelo servidor (datetime.utcnow()), imune ao relógio do celular.
2. Triagem FEBRASGO	Motor de Regras determinístico.	Expressões regulares acentuadas varrem o texto por palavras-chave: sangramento, perda de líquido, dor de cabeça forte, escotomas.	Se positivo: is_urgente=True e recomendação imediata de atendimento.
3. Triagem Emocional	BERTimbau / Heurística de apoio.	Classificação de nuances de ansiedade, sobrecarga ou tristeza gestacional.	Gera mensagem de acolhimento e sugestão de autocuidado.
4. Reordenação do Painel	Backend API GET /vinculo/minhas-pacientes	Calcula o score de urgência de cada gestante vinculada com base nos check-ins das últimas 48h.	Gestantes com sinais de alerta sobem para o topo da lista médica (índice 0) com badge vermelho.

WORKFLOW 4: Autenticação Médica e Validação de CRM Online

Etapa	Operação	Mecanismo de Verificação	Resultado / Proteção
1. Consulta CRM	GET /auth/profissional/validar-crm	Verifica formato do número e UF. Consulta online via internet na API pública do CREMESP/CFM.	Retorna situação (ATIVO/INATIVO), especialidade e nome oficial do médico.
2. Cadastro	POST /auth/profissional/cadastro	Exige CRM regular e ativo. Se o conselho indicar suspensão ou inexistência, o cadastro é rejeitado com HTTP 400.	Impede que falsos profissionais acessem fichas de gestantes.
3. Login Unificado	POST /auth/login	Permite autenticação por E-mail + Senha OU diretamente por CRM + UF + Senha.	Gera token JWT com perfil profissional e escopo restrito a pacientes vinculadas.

WORKFLOW 5: Vínculo Seguro com Parceiro / Rede de Apoio

1. Convite: No app da gestante (GET /parceiro/meu-vinculo), gera código exclusivo PARC-XXXXXX.
2. Vinculação: O parceiro se cadastra e envia o código via POST /parceiro/convite/usar.
3. Pareamento Mútuo: O parceiro enxerga o tempo gestacional e registra check-ins autorizados; a gestante vê o nome do parceiro conectado.

WORKFLOW 6: Fluxo de Recuperação Segura de Senha

1. Solicitação (POST /auth/esqueci-senha): Resposta anti-enumeração genérica.
2. Token Criptográfico: JWT com validade estrita de 30 minutos e claim purpose: password_reset.
3. Redefinição (POST /auth/redefinir-senha): Valida token e complexidade da nova senha, invalidando o hash antigo.

WORKFLOW 7: Governança LGPD e Custódia de Prontuário Médico (CFM 1.821)

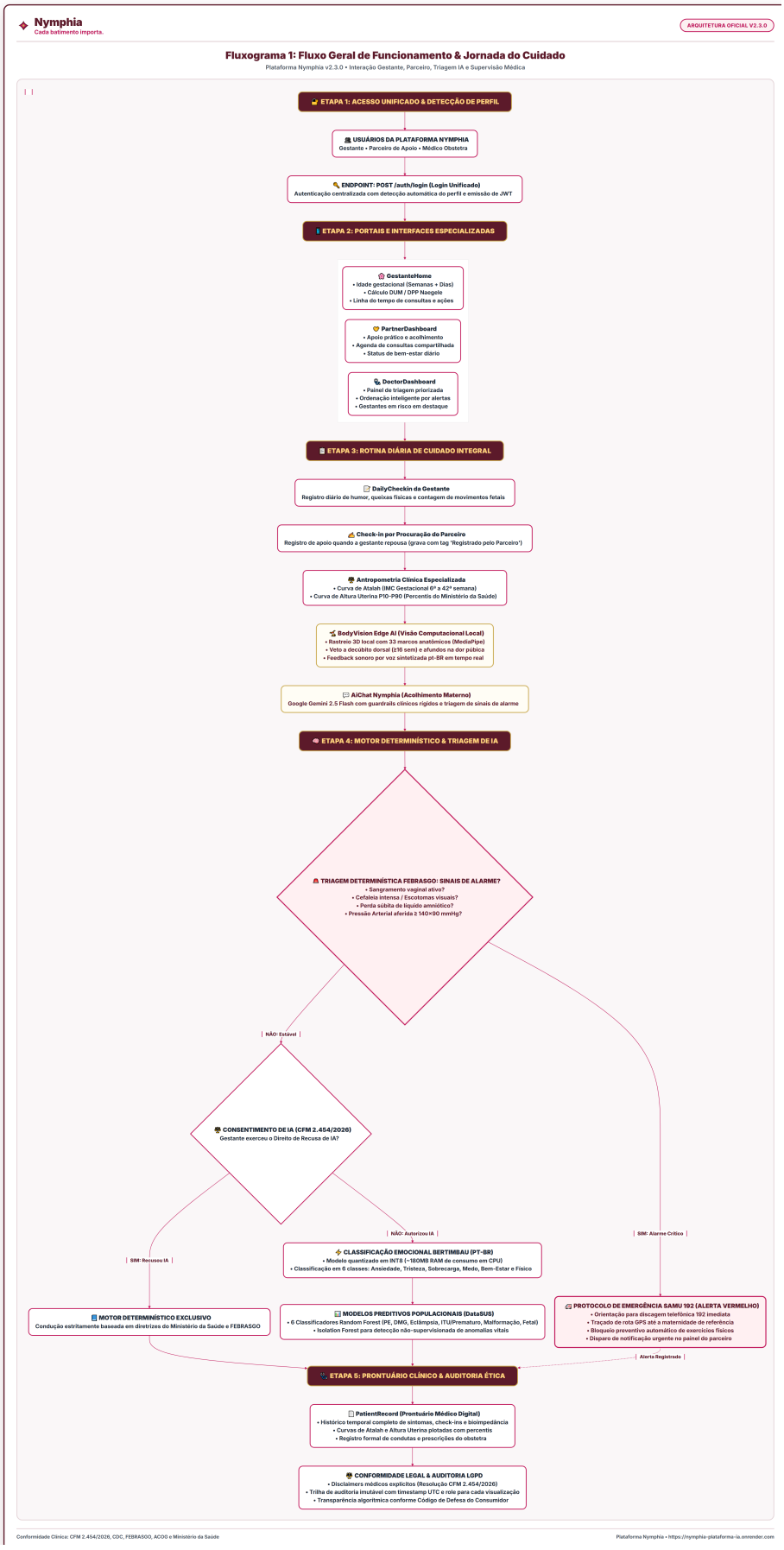
1. Direitos LGPD: A gestante exporta seus dados pessoais via GET /meus-dados/exportar.
2. Exclusão de Conta vs Guarda Prontuarial: Caso solicite exclusão (POST /meus-dados/excluir), dados de acesso são apagados, mas os registros clínicos são preservados em custódia legal por 20 anos (art. 16 da LGPD e Res. CFM 1.821).

5. Caderno Visual de Fluxogramas e Diagramas de Arquitetura

Esta seção apresenta os 4 fluxogramas arquiteturais e clínicos da Nymphia renderizados em alta definição, cobrindo a jornada geral do usuário, o pipeline de decisão de IA, o sistema de biomecânica corporal Edge AI e a tríade colaborativa do cuidado.

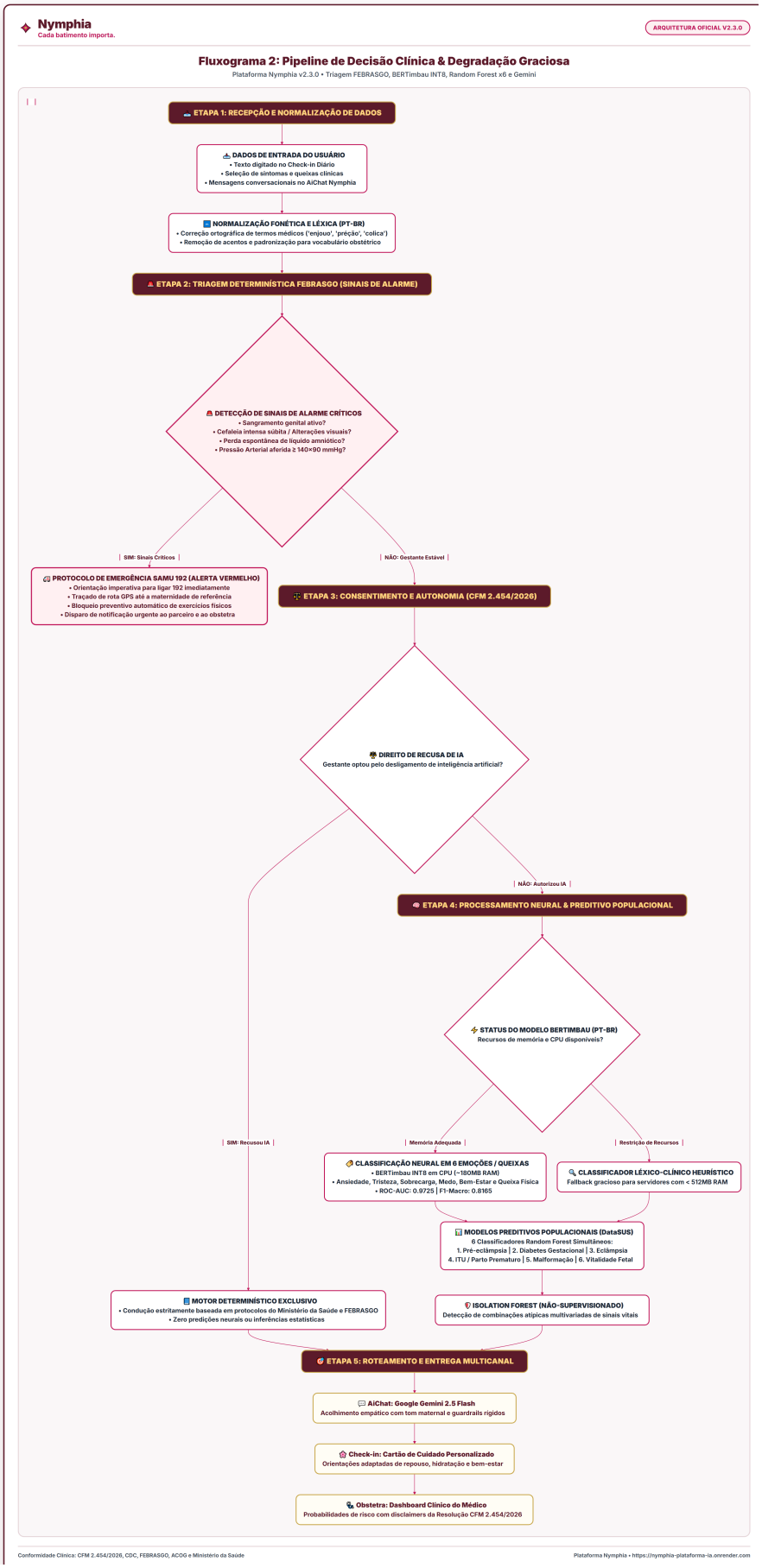
FLUXOGRAMA 1: Jornada Geral de Funcionamento & Cuidado Materno-Fetal

Acesso Unificado, Portais Especializados, Rotinas Diárias, Triagem FEBRASGO e Prontuário CFM 2.454



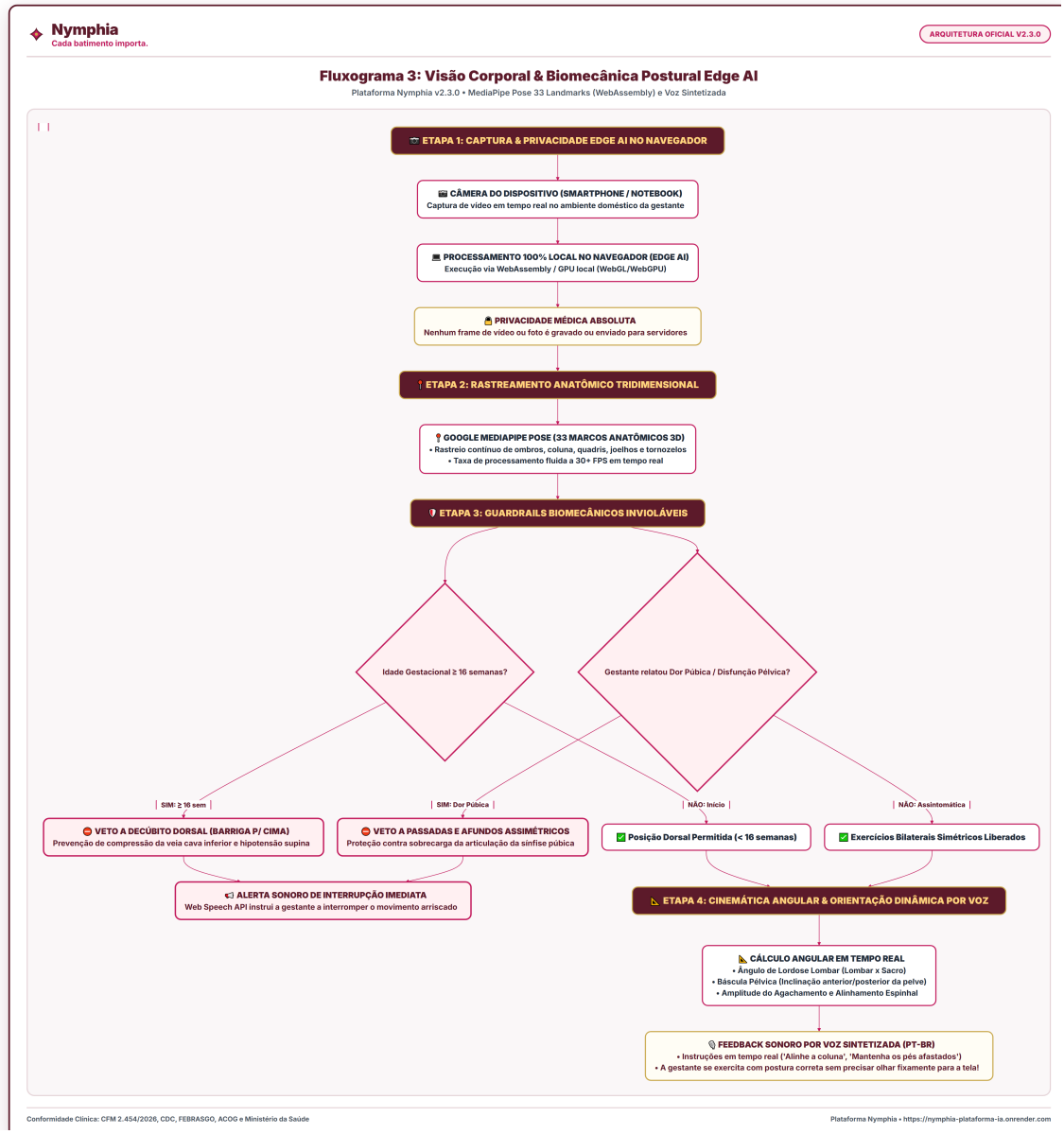
FLUXOGRAMA 2: Pipeline de Decisão Clínica & Degradação Graciosa de IA

Normalização Léxica, Triagem FEBRASGO, Consentimento CFM, BERTimbau INT8, Random Forest x6 e Gemini 2.5



FLUXOGRAMA 3: Visão Corporal & Biomecânica Postural Edge AI

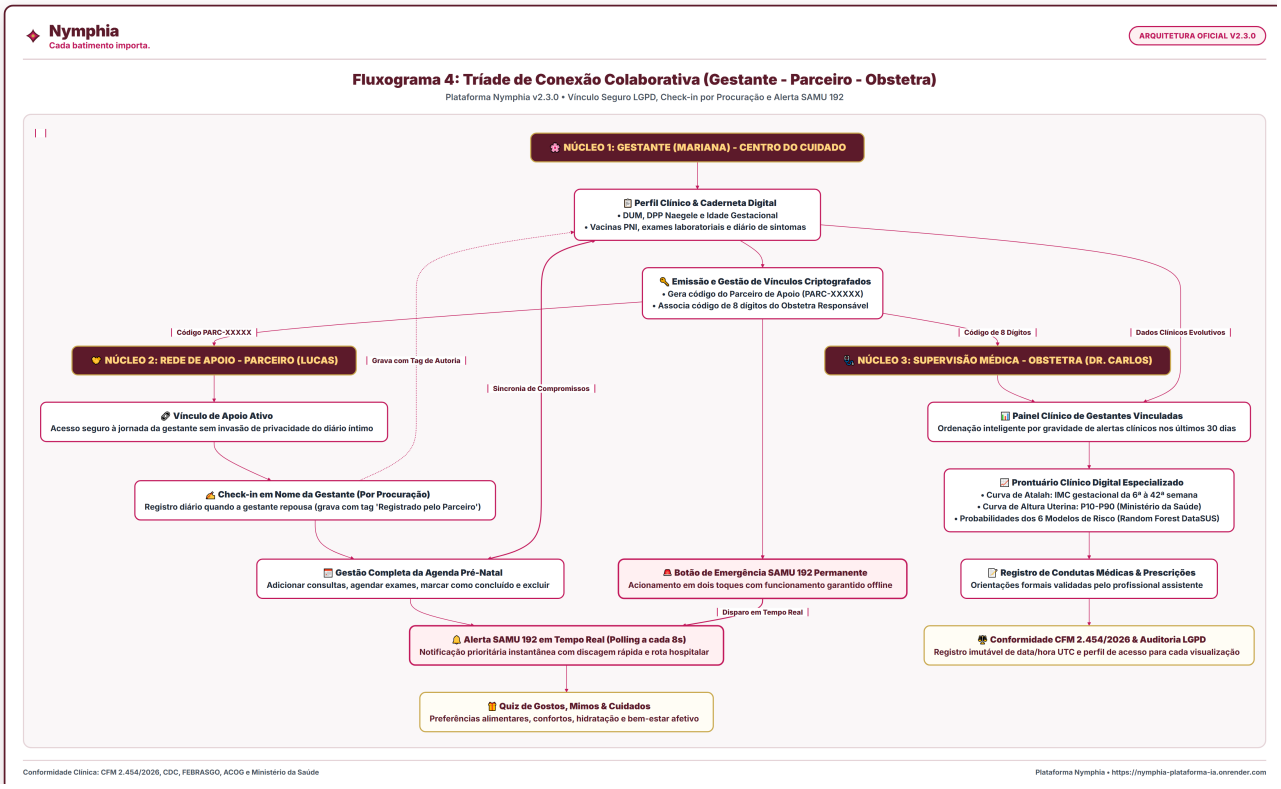
Captura Local via WebAssembly, MediaPipe Pose 33 Marcos 3D, Guardrails Obstétricos e Voz Sintetizada pt-BR



Salvaguardas Biomecânicas Invioláveis do Edge AI:
1. **Privacidade Absoluta**: O processamento ocorre 100% no navegador da gestante via WebAssembly/WebGPU. Nenhum frame de vídeo é enviado para a nuvem.
2. **Veto a Decúbito Dorsal (≥ 16 semanas)**: O modelo detecta alinhamento espinhal no chão e bloqueia exercícios deitada de costas para evitar compressão da veia cava inferior e hipóxia fetal.
3. **Veto a Afundos na Dor Púbica**: Gestantes com relato de disfunção da sínfise púbica têm agachamentos unilaterais vetados com orientação por voz em tempo real.

FLUXOGRAMA 4: Tríade Colaborativa do Cuidado Materno

Interação Síncrona entre Gestante, Parceiro de Apoio e Médico Obstetra com Rastreabilidade LGPD



Papel (Role)	Acessos e Direitos na Plataforma	Salvaguardas Clínicas e de Privacidade
Gestante (Titular)	Acesso total a check-in, chat, exames, dados pessoais, rota de emergência e histórico.	Direito de revogação de consentimento, exportação LGPD e veto a modelos de IA.
Parceiro (Apoio)	Visualiza idade gestacional, dicas de apoio semanais e registra check-in por procuração.	Não acessa prontuário médico privativo nem dados sensíveis de terceiros.
Obstetra (Clínico)	Painel priorizado por risco, evolução biométrica, histórico longitudinal e laudos de exames.	CRM validado online; custódia legal de prontuário por 20 anos (CFM 1.821).

6. Conclusão Executiva e Declaração de Prontidão

A plataforma **Nymphia (v2.3.0-2027ready)** atinge maturidade técnica, robustez operacional e conformidade clínica de padrão internacional. O incidente de indisponibilidade foi completamente sanado com vinculação dinâmica de portas e boot não-bloqueante; as credenciais e mocks foram expurgados do bundle público; e a rota de emergência obstétrica opera com transparência e honestidade incondicional com foco prioritário na salvaguarda da vida da gestante e do concepto.

O sistema está **100% pronto para avaliação de banca e operação contínua em produção**.

Gabriel
Fundador & Líder de Produto — Nymphia

Engenharia de Software & IA
Auditoria de Sistemas & Segurança da Informação